

ملخص لمجال الكهرباء

1 / التكهرب :

- يمكن للأجسام أن تتكهرب و ذلك بفقدانها الكثرونات أو اكتسابها الكثرونات
- طرق التكهرب :
الدلك - اللمس - التأثير
- أنواع الكهرباء الساكنة :
- شحنة كهربائية سالبة (-) : مثل الكهرباء المحمولة على الإيونيت
- شحنة كهربائية موجبة (+) : محمولة على الزجاج .
- التأثيرات المتبادلة بين الشحن :
- الأجسام التي تحمل شحن متماثلة تتنافر والأجسام التي تحمل شحن مختلفة تتجاذب .

- نموذج رذرفورد للذرة : تتكون الذرة من نواة موجبة (+) وتدور حولها الكثرونات سالبة الشحنة (-) حيث :
عدد الشحن الموجبة = عدد الشحن السالبة .
- شحنة الالكترن (الشحنة العنصرية) :
 $q_e = - 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- شحنة الجسم المشحون هي :
كولون

$$q = n \times q_e$$

حيث : q شحنة الجسم .

n هو عدد الالكترونات المفقودة أو المكتسبة .

• مميزات التوتر المتناوب :

1 - القيمة الأعظمية للتوتر Umax :

بعد ضبط الحساسية الشاقولية S_v نحسب Umax بالعلاقة :

$$U_{max} = S_v \times n_v \text{ (V)}$$

عدد التدريجات على محور التوترات

2 - القيمة الفعالة (المنتج) Ueff : تحسب بالعلاقة التالية :

$$U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$$

3 - الدور T : ويمثل زمن الهزة الواحدة ويحسب بالعلاقة :

$$T = S_t \times n_t \text{ (ms)}$$

عدد التدريجات على محور الزمن المسح الزمني

4 - التواتر (F) : ويمثل عدد الهزات خلال 1 ثانية :

$$F = \frac{1s}{T} \text{ (Hz)} \leftarrow \text{هرتز}$$

2 / الكهرومغناطيسية

1 – مرور تيار كهربائي في وشيعة يؤدي إلى نشوء حقل مغناطيسي حول الوشيعة حيث يصبح لها وجهان نحددهما حسب جهة مرور التيار الكهربائي .

2 – حركة مغناطيس دائم أمام وشيعة يؤدي إلى نشوء تيار كهربائي متناوب حيث :

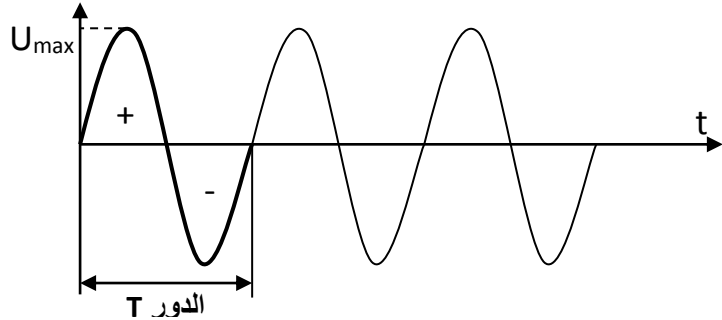
أ – رمزه : AC أو

ب - جهته : يسري في جهتين .

ج – الكشف عنه : بواسطة الغلفانومتر (G) .

3 – راسم الاهتزاز المهبطي : يمكن تعويض جهاز الغلفانومتر بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي حيث يظهر على شاشته شكل التوتر المستعمل .

• شكل التوتر المتناوب على راسم الاهتزاز المهبطي :



3 / الأمن الكهربائي

• التوتر المستعمل في شبكات المنازل توتر متناوب

• للمأخذ الكهربائي 3 مرابط (الذي يخضع لقوانين الأمن) :

- المربط 1 : يوصل بالطور (ph) لونه أحمر .

- المربط 2 : يوصل بالحيادي (n) لونه أزرق .

- المربط 3 : الأرضي ويوصل بالأرض (T) لونه أخضر

• للكشف عن الطور نستعمل :

أ - الكاشف الكهربائي (مفك براغي مزود بمصباح)

ب – طريقة قياس التوترات باستعمال متعدد القياسات

• باستعمال متعدد القياسات نجد :

- التوتر بين Ph و N هو 220v .

- التوتر بين Ph و T هو 220v .

- التوتر بين N و T هو 0v .

• احتياطات أمنية :

- استعمال القاطع التفاضلي (الفاصل التفاضلي) في بداية المنزل .

- استعمال المنصهرة قبل كل جهاز لحمايته .

- استعمال التوصيل الأرضي للأجهزة للحماية من الصدمات الكهربائية .

- توصيل القاطعة بسلك الطور

- عدم لمس الأسلاك المكشوفة .

- فتح الدارات الكهربائية قبل التصليحات

أ . جناد الهوجة